

Machine Learning

313704071_Assignment 10

1.

Forward SDE:

$$dx_t = f(x_t, t)dt + g(x_t, t)dW_t$$

根據 Fokker-Planck Equation:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x}(fp) + \frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}(g^2p)$$

p 是機率密度，考慮粒子速度 v ，機率通量(流量)為 $J(x, t) = v(x, t)p(x, t)$ ，代表每秒穿過 x 點的機率量，由此我們可以考慮固定區間 $[a, b]$ 的機率變化率:

$$\frac{d}{dt} \int_a^b p(x, t) dx = J(a, t) - J(b, t) = \int_a^b \frac{\partial}{\partial x}(v(x, t)p(x, t)) dx$$

左式為區域內機率質量隨時間的變化，右式代表機率通量進出量。

$$\frac{d}{dt} \int_a^b p(x, t) dx = - \int_a^b \frac{\partial}{\partial x}(v(x, t)p(x, t)) dx$$

假設對任意 $[a, b]$ 都成立，移除積分，得到:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x}(vp)$$

將此式與 Fokker-Planck equation 整合，並對 x 積分

$$-\frac{\partial}{\partial x}(vp) = -\frac{\partial}{\partial x}(fp) + \frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}(g^2p)$$

$$vp = fp - \frac{1}{2}\partial_x(g^2p)$$

$$v = f - \frac{1}{2p}\partial_x(g^2p)$$

令 $\partial_x p = p\partial_x \log p$

$$\partial_x(g^2p) = p\partial_x(g^2) + g^2\partial_x(p)$$

$$\partial_x(g^2p) = p\partial_x(g^2) + g^2(p\partial_x \log p)$$

$$v = f - \frac{1}{2p}(p\partial_x(g^2) + g^2(p\partial_x \log p))$$

$$v = f - \frac{1}{2}\partial_x g^2 + \frac{g^2}{2}\partial_x \log p$$

最後，粒子速度 v 替換為 dx_t/dt ，得到下方等式，推導完成。

$$dx_t = \left[f(x_t, t) - \frac{1}{2}\partial_x g(x_t, t)^2 + \frac{g(x_t, t)^2}{2}\partial_x \log p(x_t, t) \right] dt$$

2. AI 的未來與機器學習的基石

(1) AI 的未來能力

我認為 AI 能做的是：當工廠內產線異常，AI 能自動診斷。雖然未來工廠都可能是全自動化設備、無須人員操作，但是還是會存在不確定性，例如：機台老化、故障，或是製程出錯，導致品質不穩，這時 AI 要能及時去找出錯誤點，並安排人員或機器人去維修，更重要的是**這個 AI 能理解出錯的原因**，下次能提早預測機台的狀況。

(2) 涉及的機器學習類型

三者都需要。根據過去時間序列故障資訊，監督式評估可能是哪裡壞、預估機台剩餘壽命；透過影像、機台/製程參數流，非監督式偵測異常數據；強化學習或數學最佳化則負責「怎麼處理」，把前面輸出的健康指標、停機成本、產能與人力/備品限制一起考量，學出「何時停機保養、誰先修、參數要怎麼微調」的策略。

過程

即時找錯（診斷）→說明為什麼（根因）→安排人/機器人維修（決策）→下次更早預測（預後）

資料來源&目標訊號

感測/影像/機台日誌/品質資料 →

1. 非監督：建立「正常基線」→ 異常分數/變點。
2. 監督：對已知故障與不良類型做分類、RUL 回歸。
3. 可解釋/因果（加值模組）：SHAP/反事實、Granger/PCMCI/製程 DAG → 產出根因候選與可行動參數建議。
4. RL/最佳化：把(1)(2)(3)的輸出作為狀態/成本，求維護排程/派工/備件調度或參數微調策略。

學習回饋

非監督/監督層：以人審與維修紀錄作離線回饋再訓練。

決策層（RL/最佳化）：在數位分身中互動學習，線上部署保守版策略並持續用真實績效（停機時間、良率、工單完成）回饋更新

(3) 第一步的「模型化」

簡化模型問題

單機問題 (兩個感測變因、產線狀態標籤):

- 早期異常偵測 (未知問題也能叫出來)
- 已知故障分類與粗略 RUL (還能撐多久)
- 依健康度門檻發出維修建議 (先不上線自動執行, 只做告警)

理想能力

偵測 => 診斷 => 決策

可測試性

加入指標 (...)

需要的數學或機器學習工具

(...)

3. Unanswered Questions

PF-ODE 是一條確定性的路徑, 如果學到的 score function 是錯的, 那是否就一路錯到底?